

Exercice 1

/4 points

1) On considère a et b deux réels, avec a non nul.

Démontrer que les fonctions de la forme $x \mapsto Ce^{ax} - \frac{b}{a}$, où C est un réel, sont des solutions de l'équation différentielle : $y' = ay + b$ (E). (on admettra par la suite que ce sont les seules). 1 pt

2) Pour chacune des trois affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse.

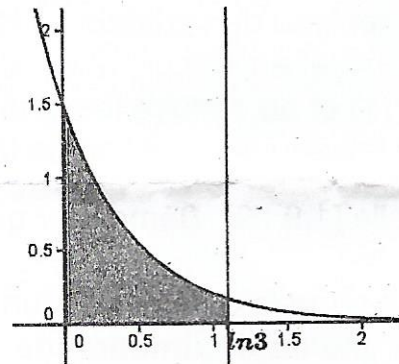
a) **Affirmation 1** : si une fonction f définie sur l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ est solution de l'équation différentielle $y' + 3y = 6$, alors la courbe représentant f admet une asymptote horizontale en $+\infty$. 1 pt

b) **Affirmation 2** : si une fonction f définie sur l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ est solution de l'équation $y' = y$ alors pour tous réels α et β ,
 $f(\alpha + \beta) = f(\alpha) \times f(\beta)$. 1 pt

c) **Affirmation 3** : La courbe d'une fonction solution de l'équation différentielle $y' = -2y$ coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée $\frac{3}{2}$.

(voir figure ci-contre) ;

L'aire, en unité d'aire, du domaine délimité par l'axe des abscisses, la courbe et les droites d'équations respectives $x = 0$ et $x = \ln(3)$, est $\frac{2}{3}$.



1 pt

Exercice 2

/5 points

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal direct $(O; \overrightarrow{OI}; \overrightarrow{OJ})$.

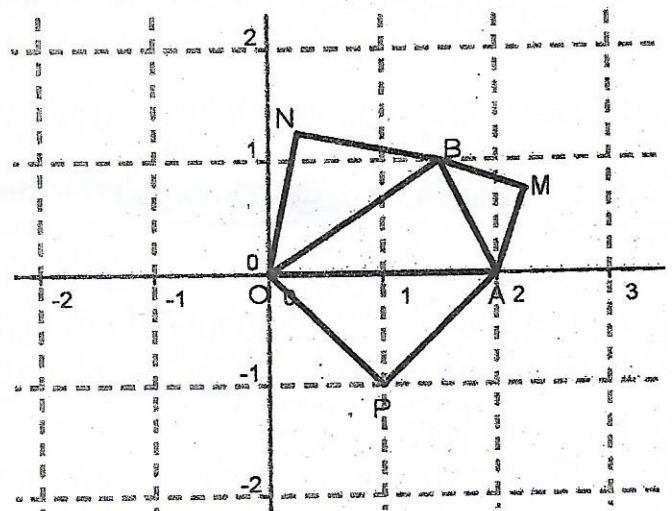
On considère les points A et B d'affixes respectives $z_A = 2$ et $z_B = \frac{3}{2} + i$.

On considère les points M, N et P tels que les triangles AMB, BNO et OPA soient des triangles rectangles isocèles de sens direct comme le montre la figure ci-contre.

On note s_1 la similitude directe de centre A qui transforme M en B.

On note s_2 la similitude directe de centre O qui transforme B en N.

Le but de l'exercice est de démontrer que les droites (OM) et (PN) sont perpendiculaires.



- 1) Donner l'angle et le rapport de s_1 et de s_2 . 2pts
- 2)a) En utilisant les résultats de la question 1, donner les écritures complexes de s_1 et s_2 . 1pt
- b) En déduire les affixes z_M et z_N des points M et N. 1pt
- c) Donner, par lecture graphique, l'affixe z_P du point P, puis démontrer que les droites (OM) et (PN) sont perpendiculaires. 1 pt

PROBLÈME

/ 11 points

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2x + 1 - xe^{x-1}$.
On note (C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

A. Étude de la fonction f et construction de la courbe (C).

- 1) Étudier la limite de la fonction f en $-\infty$ puis en $+\infty$ (on pourra écrire $xe^{x-1} = \frac{1}{e}xe^x$). 0,5pt
- 2) Démontrer que la droite Δ d'équation $y = 2x + 1$ est asymptote à la courbe (C) en $-\infty$ et préciser la position de la courbe (C) par rapport à la droite Δ . 0,75 pt
- 3) a). Calculer la dérivée f' et la dérivée seconde f'' de la fonction f . 0,5pt
- b). Dresser le tableau de variation de la fonction f' en précisant les limites de la fonction f' en $-\infty$ et en $+\infty$. 0,75 pt
- c). Calculer $f'(1)$ et en déduire le signe de f' pour tout réel x . 0,75 pt
- d). Dresser le tableau de variation de la fonction f . 0,75 pt
- 4). Soit l'intervalle $[1,9; 2]$. Démontrer que, sur I, l'équation $f(x) = 0$ a une solution unique α . 0,75 pt
- 5). Tracer la droite Δ et la courbe (C) (unité graphique : 2 cm). 1 pt

B. Recherche d'une approximation de α .

On considère la fonction g définie sur l'intervalle I par : $g(x) = 1 + \ln(2 + \frac{1}{x})$.

- 1). Démontrer que, sur I, l'équation $f(x) = 0$ équivaut à l'équation $g(x) = x$. 0,5 pt
- 2). Étudier le sens de variation de la fonction g sur I et démontrer que, pour tout x appartenant à I, $g(x)$ appartient à I. 1,5 pt
- 3). Démontrer que, pour tout x de l'intervalle I, $|g'(x)| \leq \frac{1}{9}$. 0,75 pt
- 4). Soit (u_n) la suite de nombres réels définie par : $u_0 = 2$ et, pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_{n+1} = g(u_n)$.
On déduit de la question B 2) que tous les termes de cette suite appartiennent à l'intervalle I. On ne demande pas de le démontrer.
- a). Démontrer que, pour tout n de $\mathbb{N}$, $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{9} |u_n - \alpha|$. 0,75pt
- b). En déduire, en raisonnant par récurrence, que : pour tout n de $\mathbb{N}$,
 $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{9}\right)^n \times \frac{1}{10}$. 1pt
- c). En déduire que la suite (u_n) converge et préciser sa limite. 0,75 pt